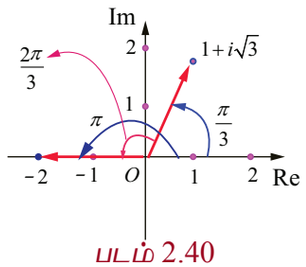
எடுத்துக்காட்டு 2.24

$z = \dfrac{-2}{1+i\sqrt{3}}$ எனில் முதன்மை வீச்சு $Arg\, z$ -ஐ காண்க.

தீர்வு

$$\begin{aligned}\arg z &= \arg\frac{-2}{1+i\sqrt{3}}\\ &= \arg(-2)-\arg\left(1+i\sqrt{3}\right) \quad \left(\because \arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right)=\arg z_1-\arg z_2\right)\\ &= \left(\pi-\tan^{-1}\left(\frac{0}{2}\right)\right)-\tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{1}\right)\\ &= \pi-\frac{\pi}{3}=\frac{2\pi}{3}\end{aligned}$$



படம் 2.40

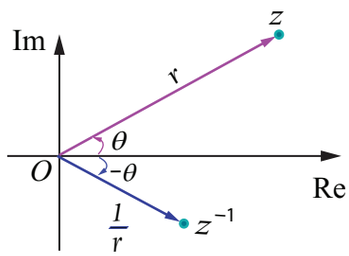
இதிலிருந்து $\dfrac{2\pi}{3}$ என்பது $\arg z$ -ன் மதிப்புகளில் ஒன்று. $\dfrac{2\pi}{3}$ ஆனது $-\pi$ மற்றும் π -க்கு இடையில் அமைவதால் முதன்மை வீச்சு $\text{Arg}\, z = \dfrac{2\pi}{3}$ ஆகும்.

துருவ வடிவின் பண்புகள் (Properties of polar form)

பண்பு 1 $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$, எனில் $z^{-1} = \dfrac{1}{r}(\cos\theta - i\sin\theta)$ ஆகும்.

தீர்வு

$$\begin{aligned}z^{-1} &= \frac{1}{z} = \frac{1}{r(\cos\theta+i\sin\theta)}\\ &= \frac{(\cos\theta-i\sin\theta)}{r(\cos\theta+i\sin\theta)(\cos\theta-i\sin\theta)}\\ &= \frac{(\cos\theta-i\sin\theta)}{r(\cos^2\theta+\sin^2\theta)}\\ z^{-1} &= \frac{1}{r}(\cos\theta-i\sin\theta).\end{aligned}$$



படம் 2.41

பண்பு 2

$z_1 = r_1(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1)$ மற்றும் $z_2 = r_2(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2)$

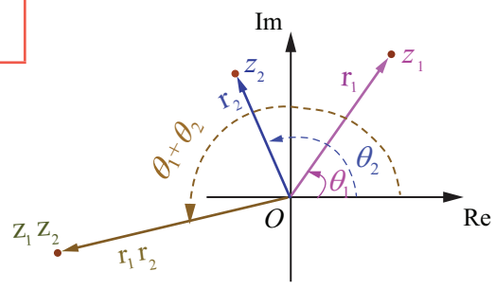
எனில், $z_1 z_2 = r_1 r_2\left(\cos(\theta_1+\theta_2)+i\sin(\theta_1+\theta_2)\right)$.

தீர்வு

$z_1 = r_1(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1)$ மற்றும்

$z_2 = r_2(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2)$

$\Rightarrow z_1 z_2 = r_1(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1)\, r_2(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2)$



படம் 2.42

12th_Maths_TM_Vol1_CH 2_Complex Numbers.indd 86 16-12-2022 14:59:26